

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tartalom

Robotechnika és CAD	2
Elméleti háttér	2
Kapcsolási rajz és CAD tervezés	2
CAD specifikációk és dokumentáció	3
Robotikai alkalmazási lehetőségek	3
Önreflexió	4

Tantárgy megnevezése: Robotechnika, CAD

Feladatot készítette: Hadnagy Márk Attila

Feladatot felügyelte: Antal Gábor

Feladat megnevezése: Astabil Multivibrátor

Osztály: 13.B.

Dátum: 2025.11.13.

Robotechnika és CAD

A projekt célja egy olyan alapvető elektronikai egység megtervezése volt, amely képes négyzögjelek generálására anélkül, hogy külső indítójelet kapna. Ez az áramkör a robotikában elengedhetetlen: használható villogókhoz, PWM (impulzusszélesség-moduláció) szabályozáshoz szervomotoroknál, vagy akár órajelt biztosító egységként digitális rendszerekben.

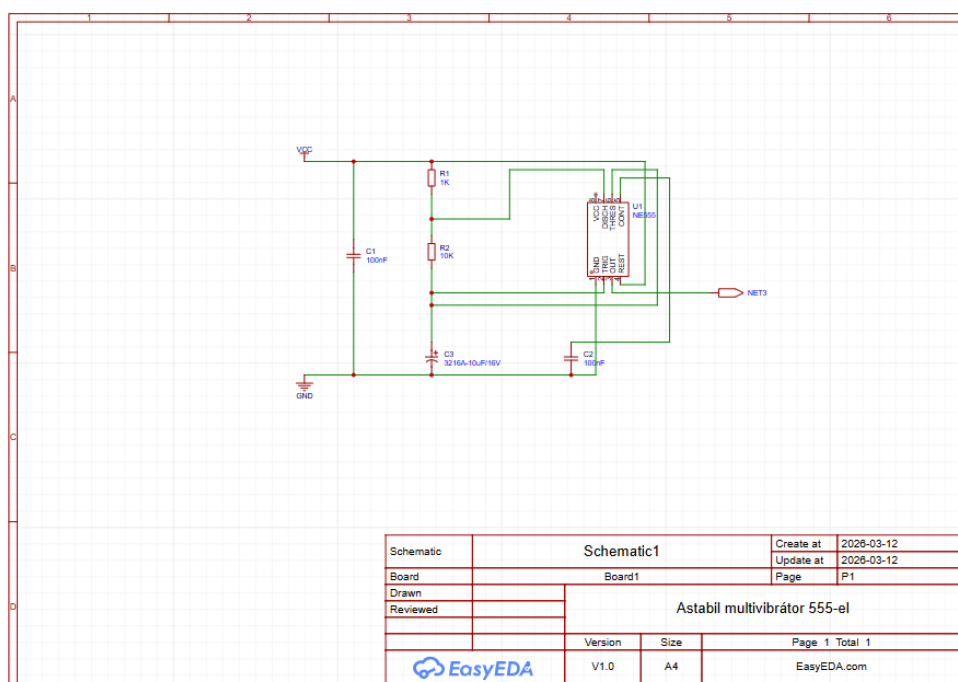
Elméleti háttér

Az **asztabil multivibrátor** olyan elektronikus oszcillátor, amelynek nincs stabil állapota; folyamatosan vált két kimeneti szint (alacsony és magas) között.

A működés elve:

- A **C3 kondenzátor** töltődik az **R1** és **R2** ellenállásokon keresztül a tápfeszültség (V_{CC}) felé.
- Amikor a feszültség eléri a tápfeszültség $2/3$ -át, a 555-ös IC kisütő tranzisztora (DISCH láb) bekapcsol.
- A kondenzátor elkezd kisülni az **R2** ellenálláson keresztül.
- Amikor a feszültség a tápfeszültség $1/3$ -a alá esik, a folyamat újraindul.

Kapcsolási rajz és CAD tervezés



Jelölés	Megnevezés	Érték / Típus	Szerep
U1	Integrált áramkör	NE555	Az áramkör "szíve" (időzítő)
R1	Ellenállás	1 KOhm	Töltési időállandó része
R2	Ellenállás	10 KOhm	Töltési és kisütési időállandó
C3	Elektrolit kondenzátor	10muF / 16 V	Frekvenciameghatározó kapacitás
C1, C2	Kerámia kondenzátor	100 nF	Szűrés és stabilizálás (decoupling)

CAD specifikációk és dokumentáció

A mellékelt rajzon látható, hogy a tervezés során figyeltem a következőkre:

- Hierarchia:** Világos, átlátható vonalvezetés.
- Csomópontok:** Megfelelő bekötések a tápvonalakon és a földelésen (GND).
- Szabványos keret:** A rajz tartalmazza a revíziószámot, a dátumot (2026-03-12) és a projekt nevét az információs blokkban.

Robotikai alkalmazási lehetőségek

- Szenzoros visszacsatolás:** Ütemes hangjelzés (beeper) akadály érzékelésekor.
- Infravörös jeladó:** Megfelelő alkatrészértékekkel 38 kHz-es jelet generálva akadályelkerülő robotok IR távadója lehet.
- Szervó tesztelő:** A kitöltési tényező módosításával (potenciométer beiktatásával) szervómotorok tesztelésére alkalmas PWM jelet kaphatunk.

Önreflexió

A feladat során elsajátítottam az EasyEDA felületének használatát, az alkatrészek könyvtárból való kikeresését és a lábkiosztások (pinout) helyes kezelését. Az asztabil kapcsolás megértése alapvető lépés a bonyolultabb, mikrovezérlő-alapú robotrendszerek tervezése felé.